2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，$\dfrac{2\mathrm{i}^3}{1-\mathrm{i}}=$（ ）

A. $1+\mathrm{i}$　　B. $-1+\mathrm{i}$

C. $1-\mathrm{i}$　　D. $-1-\mathrm{i}$

【答案】**C**

【解析】

因为 $\mathrm{i}^3=-\mathrm{i}$，所以

$$\frac{2\mathrm{i}^3}{1-\mathrm{i}}=\frac{-2\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}\cdot\frac{1+\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{-2\mathrm{i}(1+\mathrm{i})}{2}=1-\mathrm{i}$$

因此正确选项为 C.

2. 设变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x-y\geq -1,\\ x+y\geq 1,\\ 3x-y\leq 3\end{cases}$，则目标函数 $z=4x+y$ 的最大值为（ ）

A. 4　　B. 11　　C. 12　　D. 14

【答案】**B**

【解析】

约束条件的边界直线分别为 $y=x+1$、$y=1-x$ 和 $y=3x-3$. 它们两两相交于三个点，分别为 $(0,1)$、$(1,0)$、$(2,3)$.

这三个点均满足其余约束条件，且可行域是由它们围成的三角形. 在线性目标函数的可行域中，最大值在顶点处取得，故

$z(0,1)=1$，$z(1,0)=4$，$z(2,3)=11$.

最大值为 11，因此正确选项为 B.

3. $\theta=\dfrac{2\pi}{3}$ 是“$\tan\theta=2\cos\left(\dfrac{\pi}{2}+\theta\right)$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】

利用诱导公式，原等式化为

$$\tan\theta = 2\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right) = -2\sin\theta$$

当 $\theta = \frac{2\pi}{3}$ 时，左边为 $-\sqrt{3}$，右边也为 $-\sqrt{3}$，所以该条件能推出原等式成立，即为充分条件.

但取 $\theta = \pi$ 时，原等式同样成立，而 $\theta \neq \frac{2\pi}{3}$，所以该条件不是必要条件. 因此正确选项为 A.

4. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > 0$，$b > 0$）的离心率为 $\sqrt{3}$，且它的一条准线与抛物线 $y^2 = 4x$ 的准线重合，则双曲线的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{24} = 1$
B. $\frac{x^2}{48} - \frac{y^2}{96} = 1$
C. $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{3} = 1$
D. $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$

【答案】**D**

【解析】

设双曲线的焦半距为 c. 由离心率得

$\frac{c}{a} = \sqrt{3}$，$c^2 = a^2 + b^2$，

从而 $b^2 = 2a^2$. 双曲线的准线为 $x = \pm\frac{a^2}{c} = \pm\frac{a}{\sqrt{3}}$，而抛物线 $y^2 = 4x$ 的准线为 $x = -1$. 因为有一条准线重合，所以

$\frac{a}{\sqrt{3}} = 1$，从而 $a^2 = 3$，$b^2 = 6$.

故双曲线方程为

$$\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$$

因此正确选项为 D.

5. 函数 $y = \log_2\left(\sqrt{x+4}+2\right)$（$x > 0$）的反函数是（ ）

A. $y = 4^x - 2^{x+1}$（$x > 2$）
B. $y = 4^x - 2^{x+1}$（$x > 1$）
C. $y = 4^x - 2^{x+2}$（$x > 2$）
D. $y = 4^x - 2^{x+2}$（$x > 1$）

【答案】**C**

【解析】

由

$$y=\log_2\left(\sqrt{x+4}+2\right)$$

得 $2^y=\sqrt{x+4}+2$，从而 $\sqrt{x+4}=2^y-2$.

由于原函数的定义域为 $x>0$，其值域为 $y>\log_2 4=2$. 两边平方并整理，得到反函数

$y=4^x-2^{x+2}$，$x>2$.

因此正确选项为 C.

6. 设 a，b 为两条直线，α，β 为两个平面. 下列四个命题中，正确的命题是（ ）

A. 若 a，b 与 α 所成的角相等，则 $a\parallel b$
B. 若 $a\parallel\alpha$，$b\parallel\beta$，$\alpha\parallel\beta$，则 $a\parallel b$
C. 若 $a\subset\alpha$，$b\subset\beta$，$a\parallel b$，则 $\alpha\parallel\beta$
D. 若 $a\perp\alpha$，$b\perp\beta$，$\alpha\perp\beta$，则 $a\perp b$

【答案】**D**

【解析】

命题 A 不成立：在同一平面内取两条不平行的直线，它们与该平面所成的角都为 0.

命题 B 不成立：例如取 $\alpha:z=0$、$\beta:z=1$，再取 a 为 $z=2$，$y=0$ 上沿 x 轴方向的直线，取 b 为 $z=2$，$x=0$ 上沿 y 轴方向的直线. 此时 $a\parallel\alpha$、$b\parallel\beta$、$\alpha\parallel\beta$，但 a 与 b 相交，故不平行.

命题 C 不成立：例如在相交平面 $\alpha:z=0$、$\beta:y=0$ 内分别取 $a:y=1$，$z=0$ 和 $b:y=0$，$z=1$，两直线方向相同且互相平行，但两个平面相交.

对于命题 D，若 $a\perp\alpha$，则 a 的方向向量是平面 α 的法向量；同理，b 的方向向量是平面 β 的法向量. 两平面垂直时，它们的法向量互相垂直，所以 $a\perp b$. 因此正确选项为 D.

7. 在 $\mathbb{R}$ 上定义的函数 $f(x)$ 是偶函数，且 $f(x)=f(2-x)$. 若 $f(x)$ 在区间 $[1,2]$ 上是减函数，则 $f(x)$（ ）

A. 在区间 $[-2,-1]$ 上是增函数，在区间 $[3,4]$ 上是增函数
B. 在区间 $[-2,-1]$ 上是增函数，在区间 $[3,4]$ 上是减函数
C. 在区间 $[-2,-1]$ 上是减函数，在区间 $[3,4]$ 上是增函数
D. 在区间 $[-2,-1]$ 上是减函数，在区间 $[3,4]$ 上是减函数

【答案】**B**

【解析】

任取 $-2\le x_1<x_2\le -1$，则

$$1\le -x_2<-x_1\leqslant 2$$

因为 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上是减函数，所以 $f(-x_2)\ge f(-x_1)$. 又因 f 是偶函数，故

$$f(x_2)=f(-x_2)\ge f(-x_1)=f(x_1)$$

所以 $f(x)$ 在 $[-2,-1]$ 上是增函数.

由 $f(x)=f(2-x)=f(x-2)$，任取 $3\le x_1<x_2\leqslant 4$，有 $1\le x_1-2<x_2-2\leqslant 2$，从而

$$f(x_1)=f(x_1-2)\ge f(x_2-2)=f(x_2)$$

所以 $f(x)$ 在 $[3,4]$ 上是减函数. 因此正确选项为 B.

8. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 d 不为 0，$a_1 = 9d$. 若 a_k 是 a_1 与 a_{2k} 的等比中项，则 $k =$（ ）

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

【答案】**B**

【解析】

等差数列的通项为

$$a_n = a_1 + (n-1)d = (n+8)d$$

因为 a_k 是 a_1 与 a_{2k} 的等比中项，所以

$$a_k^2 = a_1 a_{2k}$$

代入通项并利用 $d \neq 0$，得

$$(k+8)^2 d^2 = 9d \cdot (2k+8)d$$

即

$k^2 - 2k - 8 = 0$，$(k-4)(k+2) = 0$.

由于 $k \in \mathbf{N}^*$，所以 $k = 4$，正确选项为 B.

9. 设 a，b，c 均为正数，且 $2^a = \log_{\frac{1}{2}} a$，$\left(\frac{1}{2}\right)^b = \log_{\frac{1}{2}} b$，$\left(\frac{1}{2}\right)^c = \log_2 c$. 则（ ）

A. $a < b < c$　　B. $c < b < a$
C. $c < a < b$　　D. $b < a < c$

【答案】**A**

【解析】

由 $2^a = \log_{\frac{1}{2}} a > 0$，得 $0 < a < 1$. 同理，由第二个等式得 $0 < b < 1$，由第三个等式得 $c > 1$.

在 $(0,1)$ 上令 $F(x) = -\log_2 x - 2^x$，$G(x) = -\log_2 x - 2^{-x}$.

则 $F(a) = 0$，$G(b) = 0$，并且

$$F'(x) = -\frac{1}{x \ln 2} - (\ln 2)2^x < 0$$

并且

$$G'(x) = -\frac{1}{x \ln 2} + (\ln 2)2^{-x}$$

因 $0 < x < 1$ 且 $0 < \ln 2 < 1$，所以

$$x(\ln 2)^2 < 1 < 2^x$$

即 $(\ln 2)2^{-x} < \frac{1}{(x \ln 2)}$，故 $G'(x) < 0$. 于是 G 在 $(0,1)$ 上严格递减.

又

$$G(a) - F(a) = 2^a - 2^{-a} > 0$$

所以 $G(a) > 0 = G(b)$. 由 G 严格递减可得 $a < b$. 结合 $c > 1$，得到 $a < b < c$，因此正确选项为 A.

10. 设两个向量 $\mathbf{a} = (\lambda + 2, \lambda^2 - \cos^2 \alpha)$ 和 $\mathbf{b} = \left(m, \frac{m}{2} + \sin \alpha\right)$，其中 λ，m，α 为实数. 若 $\mathbf{a} = 2\mathbf{b}$，则 $\frac{\lambda}{m}$ 的取值范围是（ ）

A. $[-6, 1]$　　B. $[4, 8]$

C. $(-\infty, 1]$　　D. $[-1, 6]$

【答案】**A**

【解析】

由 $\mathbf{a}=2\mathbf{b}$ 得

$$\begin{cases}\lambda+2=2m,\\ \lambda^2-\cos^2\alpha=m+2\sin\alpha.\end{cases}$$

令 $s=\sin\alpha$，则 $-1\leqslant s\leqslant 1$，且 $\cos^2\alpha=1-s^2$. 代入 $m=\dfrac{\lambda+2}{2}$，可得

$$s^2-2s+\lambda^2-\frac{\lambda}{2}-2=0$$

即

$$(s-1)^2=3-\lambda^2+\frac{\lambda}{2}$$

由于 $s\in[-1,1]$，左边的取值范围为 $[0,4]$. 因此必须有

$$0\leqslant 3-\lambda^2+\frac{\lambda}{2}\leqslant 4$$

其中左侧不等式给出 $-\dfrac{3}{2}\leqslant\lambda\leqslant 2$，右侧不等式等价于 $\lambda^2-\dfrac{\lambda}{2}+1\geqslant 0$，恒成立. 反过来，在此区间内令

$$s=1-\sqrt{3-\lambda^2+\frac{\lambda}{2}}$$

即可使 $s\in[-1,1]$，所以这正是 λ 的可取范围.

又 $m=\dfrac{\lambda+2}{2}\neq 0$，故

$$\frac{\lambda}{m}=\frac{2\lambda}{\lambda+2}$$

因为

$$\left(\frac{2\lambda}{\lambda+2}\right)'=\frac{4}{(\lambda+2)^2}>0$$

该函数在 $\left[-\dfrac{3}{2},2\right]$ 上递增，故其取值范围为

$$\left[\frac{2(-\frac{3}{2})}{-\frac{3}{2}+2},\frac{2\cdot 2}{2+2}\right]=[-6,1]$$

因此正确选项为 A.

填空题

11. 若 $\left(x^2+\dfrac{1}{ax}\right)^6$ 的二项展开式中 x^3 的系数为 $\dfrac{5}{2}$，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

【答案】2

【解析】
展开式的第 $k+1$ 项为

$$C_6^k(x^2)^{6-k}\left(\frac{1}{ax}\right)^k = C_6^k a^{-k}x^{12-3k}$$

要得到 x^3 项，必须有 $12-3k=3$，所以 $k=3$. 因此该项的系数为

$$C_6^3 a^{-3} = \frac{20}{a^3} = \frac{5}{2}$$

于是 $a^3=8$，从而 $a=2$.

12. 一个长方体的各顶点均在同一球的球面上，且一个顶点上的三条棱的长分别为 1，2，3，则此球的表面积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】14π

【解析】
长方体的外接球球心是长方体的中心，球的直径等于长方体的体对角线. 因此球的直径为

$$\sqrt{1^2+2^2+3^2} = \sqrt{14}$$

球半径为 $\frac{\sqrt{14}}{2}$. 所以球的表面积为

$$4\pi\left(\frac{\sqrt{14}}{2}\right)^2 = 14\pi$$

13. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 d 是 2，前 n 项的和为 S_n，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n^2-n^2}{S_n}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】
设等差数列首项为 a_1. 因为公差为 2，所以

$$a_n = a_1 + 2(n-1) = 2n + a_1 - 2$$

且

$$S_n = \frac{n(a_1+a_n)}{2} = n^2 + (a_1-1)n$$

于是

$$a_n^2 - n^2 = (2n+a_1-2)^2 - n^2 = 3n^2 + 4(a_1-2)n + (a_1-2)^2$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^2-n^2}{S_n} = \lim_{n\to\infty}\frac{3+\frac{4(a_1-2)}{n}+\frac{(a_1-2)^2}{n^2}}{1+\frac{a_1-1}{n}} = 3$$

14. 已知两圆 $x^2+y^2=10$ 和 $(x-1)^2+(y-3)^2=20$ 相交于 A，B 两点，则直线 AB 的方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x+3y=0$

【解析】

将两圆方程相减，得到

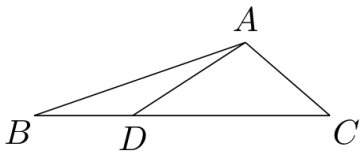
$$x^2+y^2-\left((x-1)^2+(y-3)^2\right)=10-20$$

展开并整理为

$$x+3y=0$$

两圆的公共弦所在直线必为两圆的根轴，而根轴正是上述相减所得的直线，所以直线 AB 的方程为 $x+3y=0$.

15. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC=120°$，$AB=2AC=1$，D 是边 BC 上一点，$DC=2BD$，则 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}=$ underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$-\frac{2}{3}$

【解析】

设 $\mathbf{b}=\overrightarrow{AB}$，$\mathbf{c}=\overrightarrow{AC}$. 由 $AB=1$、$AC=\frac{1}{2}$ 以及 $\angle BAC=120°$，有

$$\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}=|\mathbf{b}||\mathbf{c}|\cos 120°=-\frac{1}{4}$$

由 $DC=2BD$ 可知 $BD:DC=1:2$，故

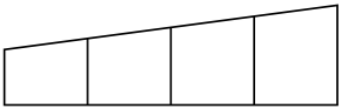
$$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}=\mathbf{b}+\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}=\frac{2}{3}\mathbf{b}+\frac{1}{3}\mathbf{c}$$

又 $\overrightarrow{BC}=\mathbf{c}-\mathbf{b}$.

于是

$$\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}=\left(\frac{2}{3}\mathbf{b}+\frac{1}{3}\mathbf{c}\right)\cdot(\mathbf{c}-\mathbf{b})=\frac{2}{3}\left(-\frac{1}{4}-1\right)+\frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right)=-\frac{2}{3}$$

16. 如图，用 6 种不同的颜色给图中的 4 个格子涂色，每个格子涂一种颜色. 要求最多使用 3 种颜色且相邻的两个格子颜色不同，则不同的涂色方法共有 underline{hspace{2.5em}} 种.（用数字作答）



【答案】390

【解析】
相邻格子颜色不同，因此不可能只使用一种颜色.

恰使用两种颜色时，先从 6 种颜色中选出两种，有 C_6^2 种选法. 对固定的两种颜色，四个格子的颜色只能交替排列，有 2 种方法，因此共有

$$C_6^2 \cdot 2$$

种.

恰使用三种颜色时，先选出三种颜色. 对固定的三种颜色，相邻不同的涂法共有 $3 \cdot 2^3 = 24$ 种，其中只使用两种颜色的有 $C_3^2 \cdot 2 = 6$ 种，所以恰使用三种颜色的有 $24 - 6 = 18$ 种. 因此总数为

$$C_6^2 \cdot 2 + C_6^3 \cdot 18 = 30 + 360 = 390$$

解答题

17. 已知函数 $f(x) = 2\cos x(\sin x - \cos x) + 1$，$x \in \mathbb{R}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 已知甲盒内有大小相同的 1 个红球和 3 个黑球，乙盒内有大小相同的 2 个红球和 4 个黑球. 现从甲，乙两个盒内各任取 2 个球.

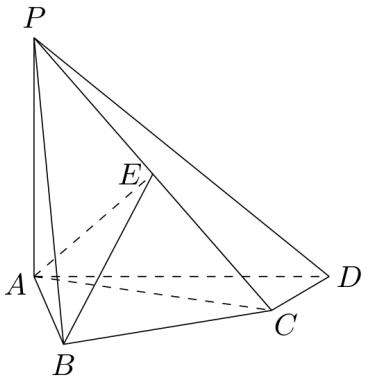
1. (1)
2. (2)

【解析】
从甲盒中取出两个黑球、取出一个红球和一个黑球的概率分别为 $\frac{C_3^2}{C_4^2} = \frac{1}{2}$、$\frac{C_1^1 C_3^1}{C_4^2} = \frac{1}{2}$. 从乙盒中取出两个黑球、取出一个红球和一个黑球、取出两个红球的概率分别为 $\frac{C_4^2}{C_6^2} = \frac{2}{5}$、$\frac{C_2^1 C_4^1}{C_6^2} = \frac{8}{15}$、$\frac{C_2^2}{C_6^2} = \frac{1}{15}$.

1. (1)
2. (2)

19. 如图，在四棱锥 $P - ABCD$ 中，$PA \perp$ 底面 $ABCD$，$AB \perp AD$，$AC \perp CD$，$\angle ABC = 60°$，$PA = AB = BC$，E 是 PC 的中点.

1. (1)
2. (2)



【解析】

设 $PA=AB=BC=\ell$，建立空间直角坐标系，使 A 为原点，AB，AD，AP 分别为 x，y，z 轴.

由题意可设 $B=(\ell,0,0)$，$P=(0,0,\ell)$，$D=(0,d,0)$，

$C=\left(\frac{\ell}{2},\frac{\sqrt{3}\ell}{2},0\right)$.

由 $AC\perp CD$ 得

$$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{CD}=\left(\frac{\ell}{2},\frac{\sqrt{3}\ell}{2},0\right)\cdot\left(-\frac{\ell}{2},d-\frac{\sqrt{3}\ell}{2},0\right)=0$$

所以 $d=\frac{2\ell}{\sqrt{3}}$. 因而 $E=\left(\frac{\ell}{4},\frac{\sqrt{3}\ell}{4},\frac{\ell}{2}\right)$，

$\overrightarrow{CD}=\left(-\frac{\ell}{2},\frac{\ell}{2\sqrt{3}},0\right)$，

$\overrightarrow{AE}=\left(\frac{\ell}{4},\frac{\sqrt{3}\ell}{4},\frac{\ell}{2}\right)$.

1. (1)
2. (2)

20. 已知函数 $f(x)=\frac{2ax-a^2+1}{x^2+1}$（$x\in\mathbb{R}$），其中 $a\in\mathbb{R}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，$a_{n+1}=\lambda a_n+\lambda^{n+1}+(2-\lambda)2^n$（$n\in\mathbf{N}^*$），其中 $\lambda>0$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

22. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，A 是椭圆上的一点，$AF_2\perp F_1F_2$，原点 O 到直线 AF_1 的距离为 $\frac{1}{3}|OF_1|$.

1. (1)

【解析】
1. (1)